

RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma

2D Educativo Avanzado



Descripción del Taller

Este taller está diseñado con un enfoque pedagógico orientado al desarrollo de videojuegos educativos tipo plataforma 2D en Java, permitiendo a las y los usuarios avanzar desde la configuración del entorno hasta la construcción de un videojuego completo. A través de una progresión práctica, se integran elementos como movimiento, física, animación, interacción educativa, multimedia y persistencia de datos.

Información general

- **Nivel:** Intermedio
- **Duración:** 160 horas, distribuidas en sesiones de 2 horas, 4 veces por semana.
- **Perfil de los Usuarios:**
 - Personas interesadas en el desarrollo de videojuegos que cuentan con conocimientos básicos de programación y buscan fortalecer sus habilidades mediante la creación de proyectos más estructurados y completos.

Categoría	Descripción
Conocimientos previos	Experiencia básica en programación.

Habilidades	- Pensamiento lógico y resolución de problemas. - Capacidad de seguir instrucciones en pasos secuenciales. - Disposición para aprender en comunidad y colaborar con otros. - Interés por el desarrollo de videojuegos. - Capacidad de análisis y organización de código.
--------------------	--

Objetivo General

Desarrollar habilidades para **diseñar y programar videojuegos educativos tipo plataforma 2D en Java**, integrando sistemas de movimiento, física, animación, interacción, multimedia y persistencia de datos mediante una estructura profesional.

Objetivos particulares

Al finalizar su respectivo taller, las y los usuarios serán capaces de:

- Configurar y utilizar un entorno de desarrollo profesional con Java y JavaFX.
- Implementar mecánicas de movimiento y física en videojuegos de plataforma.
- Integrar sistemas visuales mediante sprites y animaciones.
- Desarrollar mecánicas educativas con retroalimentación interactiva.
- Incorporar elementos multimedia como música y efectos de sonido.
- Diseñar videojuegos con múltiples niveles y progresión.
- Implementar sistemas de guardado de progreso.
- Organizar proyectos utilizando una arquitectura estructurada.

Duración

El taller tiene una duración total de 160 horas, distribuidas en sesiones prácticas que permiten una progresión gradual desde la configuración del entorno hasta el desarrollo de un videojuego completo.

Esta distribución permite:

- Un aprendizaje progresivo con enfoque práctico.
- Integración de mecánicas reales de videojuegos.
- Desarrollo de proyectos funcionales por módulo.
- Consolidación de un proyecto final completo y estructurado.

Estructura del taller RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma

2D Módulo 1 (20 horas - 10 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Uso profesional del IDE	1.1 Creación de proyecto JavaFX	Configurará el entorno de desarrollo correctamente.	Instalación guiada y creación del primer proyecto en IntelliJ.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Uso profesional del IDE	1.1.1 Configuración del JDK	Integrará librerías JavaFX al proyecto.	Configuración práctica de dependencias y prueba de ejecución.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Uso profesional del IDE	1.2 Interfaz de IntelliJ IDEA	Identificará herramientas del entorno.	Exploración práctica del IDE mediante ejercicios guiados.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Uso profesional del IDE	1.2.5 Identificación y corrección de errores	Detectará y corregirá errores básicos.	Detectará y corregirá errores básicos.	2 horas
Sesión 5: TEMA 2. Fundamentos de JavaFX	2.1 Clase Application	Comprenderá la estructura de JavaFX.	Creación de clase principal con método start().	2 horas
Sesión 6: TEMA 2. Fundamentos de JavaFX	2.1.3 Stage 2.1.4 Scene	Construirá ventana gráfica básica.	Desarrollo de ventana funcional.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Fundamentos de JavaFX	2.2 Renderizado básico 2.2.1 Pane 2.2.2 Canvas	Implementará área de dibujo.	Creación de espacio gráfico para el juego.	2 horas

Sesión 8:TEMA 2. Fundamentos de JavaFX	2.2.3 GraphicsContext	Dibujará elementos en pantalla.	Representación de personaje con figuras.	2 horas
Sesión 9	Integración	Integrará ventana y elementos gráficos.	Desarrollo guiado de escena funcional.	2 horas
Sesión 10	Evaluación	Desarrollará una aplicación completa.	Construcción de ventana con personaje interactivo.	2 horas

Material de apoyo:

Introducción a **JavaFX**

<https://openjfx.io/openjfx-docs/>

Documentación oficial para comprender la estructura de aplicaciones JavaFX.

IntelliJ **IDEA** (guía **básica**)

<https://www.jetbrains.com/help/idea/getting-started.html>

Guía para uso del IDE y configuración de proyectos.

Clase **Application** **en** **JavaFX**

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/application/Application.html>

Explica la estructura base de aplicaciones gráficas.

Stage **y** **Scene**

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/stage/Stage.html>

Permite comprender la creación de ventanas.

Canvas **y** **GraphicsContext**

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/scene/canvas/Canvas.html>

Uso de dibujo en pantalla para videojuegos.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la configuración del entorno de desarrollo y la comprensión de la estructura de una aplicación gráfica en JavaFX.

La actividad práctica consistirá en la creación de una ventana funcional con representación gráfica e interacción básica.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como estructura del proyecto, componentes de JavaFX y uso del IDE.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para configurar un entorno de desarrollo profesional y desarrollar una aplicación gráfica funcional utilizando JavaFX.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la creación de una aplicación gráfica funcional en JavaFX.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla una aplicación que incluya: • Ventana gráfica funcional • Personaje representado con figura geométrica • Movimiento mediante teclado • Uso correcto de Scene, Stage y Canvas (valor 50.0) Asegúrate de que el personaje responda correctamente a la interacción del usuario. Adjunta evidencia del código y una captura de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma

2D Módulo 2 (30 horas - 15 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Sistema de coordenadas	1.1 Ejes X y Y	Comprenderá el uso de ejes X y Y en el juego.	Visualización práctica del movimiento en pantalla.	2 horas

Sesión 2: TEMA 1. Sistema de coordenadas	1.2 Posición del jugador	Controlará la posición del personaje.	Programación de desplazamiento básico.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Sistema de coordenadas	1.3 Velocidad	Implementará velocidad en el movimiento.	Ajuste dinámico de velocidad del personaje.	2 horas
Sesión 4: TEMA 2. Game Loop	2.1 AnimationTimer	Comprenderá el ciclo del juego.	Implementación de AnimationTimer.	2 horas
Sesión 5: TEMA 2. Game Loop	2.2 Actualización por frame	Aplicará lógica continua.	Programación de actualización constante.	2 horas
Sesión 6: TEMA 2. Game Loop	2.3 Separación lógica/renderizado	Organizará lógica y renderizado.	Separación de responsabilidades en código.	2 horas
Sesión 7: TEMA 3. Física básica en videojuegos de plataforma	3.1 Gravedad	Implementará caída del personaje.	Simulación de gravedad en tiempo real.	2 horas
Sesión 8: TEMA 3. Física básica en videojuegos de plataforma	3.2 Velocidad vertical	Controlará velocidad de caída.	Ajuste de aceleración vertical.	2 horas
Sesión 9: TEMA 3. Física básica en videojuegos de plataforma	3.3 Salto controlado	Implementará salto controlado.	Programación de impulso inicial.	2 horas
Sesión 10: TEMA 3. Física básica en videojuegos de plataforma	3.4 Límites del escenario	Restringirá el movimiento del jugador.	Implementación de límites del escenario.	2 horas
Sesión 11	Integración	Integrará movimiento completo.	Desarrollo de prototipo de plataforma.	2 horas

Sesión 12	Práctica	Mejorará físicas del juego.	Ajustes y refinamiento de movimiento.	2 horas
Sesión 13	Práctica	Optimizará comportamiento.	Corrección de errores físicos.	2 horas
Sesión 14	Evaluación	Desarrollará sistema funcional.	Construcción de mini plataforma jugable.	2 horas
Sesión 15	Cierre	Consolidará aprendizaje.	Pruebas finales y retroalimentación.	2 horas

Material de apoyo:

Sistema de coordenadas en videojuegos

https://developer.mozilla.org/es/docs/Games/Techniques/2D_collision_detection

Explica el uso de coordenadas y detección en entornos 2D.

Game Loop en videojuegos

<https://gameprogrammingpatterns.com/game-loop.html>

Explica cómo funciona el ciclo principal de un videojuego.

AnimationTimer en JavaFX

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/animation/AnimationTimer.html>

Permite implementar actualización por frame.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la implementación de mecánicas de movimiento y física en un entorno de videojuego de plataforma.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un sistema funcional que integre desplazamiento lateral, salto y gravedad.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como coordenadas, velocidad, game loop y física básica.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para implementar sistemas de movimiento y física básica en un videojuego de plataforma.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la implementación de movimiento y física en un videojuego tipo plataforma.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y estructurada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un prototipo que incluya: • Movimiento lateral del personaje • Sistema de salto controlado • Aplicación de gravedad • Límite de suelo funcional • Restricción de movimiento dentro del escenario (valor 50.0) El personaje debe responder correctamente a las entradas del usuario y simular comportamiento físico básico. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma 2D Módulo 3 (30 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Uso de Sprites	1.1 Concepto de sprite	Comprenderá el uso de imágenes en videojuegos.	Análisis práctico de sprites en juegos reales.	2 horas
Sesión 2: TEMA 1. Uso de Sprites	1.2 Sprite sheet	Identificará estructuras de animación.	Exploración de hojas de sprites.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Uso de Sprites	1.3 Recorte de imágenes	Manipulará frames individuales.	Recorte manual de sprites para animación.	2 horas

Sesión 4: TEMA 1. Uso de Sprites	1.3.1 Frame por frame	Implementará animación básica.	Cambio de imágenes en secuencia.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Uso de Sprites	1.3.2 Cambio de animación (idle, correr, saltar)	Controlará animaciones del personaje.	Implementación de estados (idle, correr, saltar).	2 horas
Sesión 6: TEMA 2. Animaciones	2.1 Timeline	Comprenderá animaciones en JavaFX.	Uso de Timeline para animación.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Animaciones	2.2 Cambio dinámico de frames	Ajustará animaciones en tiempo real.	Programación de cambio de frames dinámico.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Animaciones	2.3 Optimización visual	Mejorará rendimiento visual.	Reducción de carga en animaciones.	2 horas
Sesión 9: TEMA 3. Colisiones	3.1 Bounding Box	Comprenderá las colisiones.	Representación de áreas de colisión.	2 horas
Sesión 10: TEMA 3. Colisiones	3.2 Colisión jugador-plataforma	Detectará colisiones con el suelo.	Implementación de colisión jugador-plataforma.	2 horas
Sesión 11: TEMA 3. Colisiones	3.3 Colisión con objetos educativos	Interactuará con objetos.	Detección de contacto con elementos.	2 horas
Sesión 12: Tema 4. Flujo completo del videojuego	3.4 Ajuste de posición tras colisión	Corregirá colisiones.	Reubicación tras impacto.	2 horas
Sesión 13	Integración	Integrará animación y colisiones.	Desarrollo de nivel funcional.	2 horas

Sesión 14	Práctica	Mejorará el sistema visual.	Ajustes en animaciones y colisiones.	2 horas
Sesión 15	Evaluación	Desarrollará nivel completo.	Construcción de nivel con interacción visual.	2 horas

Material de apoyo:

2. Sprite sheets y animación

<https://www.codeandweb.com/texturepacker/tutorials>

Guía para entender cómo funcionan las hojas de sprites.

3. Animaciones en JavaFX (Timeline)

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/animation/Timeline.html>

Permite crear animaciones basadas en tiempo.

4. Detección de colisiones 2D

https://developer.mozilla.org/es/docs/Games/Techniques/2D_collision_detection

Explica cómo detectar colisiones entre objetos.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la integración de sistemas visuales, animaciones y colisiones en un videojuego de plataforma.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un nivel funcional que integre sprites animados y detección de colisiones.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como sprite, animación por frames, bounding box y colisiones.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para integrar animaciones y sistemas de colisión en un videojuego 2D de plataforma.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la integración de animaciones y colisiones en un entorno de videojuego.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y organizada. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un nivel que incluya: • Uso de sprites animados • Cambio de animaciones (idle, movimiento, salto) • Plataformas múltiples • Colisiones funcionales con plataformas • Interacción con objetos dentro del escenario (valor 50.0) El personaje debe reaccionar correctamente a las colisiones y mostrar animaciones según su estado. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma 2D Módulo 4 (30 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Sistema de	TEMA 1. Sistema de preguntas educativas	Comprenderá integración educativa en el juego.	Diseño práctico de preguntas dentro del juego.	2 horas

preguntas educativas				
Sesión 2: TEMA 1. Sistema de preguntas educativas	1.1 Activación por colisión	Activará eventos educativos.	Programación de eventos al interactuar con objetos.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Sistema de preguntas educativas	1.2 Ventana emergente	Mostrará información en pantalla.	Implementación de ventanas de preguntas.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Sistema de preguntas educativas	1.3 Validación de respuesta	Evaluará respuestas del jugador.	Programación de lógica de validación.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Sistema de preguntas educativas	1.4 Retroalimentación	Mostrará resultados.	Integración de mensajes de acierto/error.	2 horas
Sesión 6: TEMA 2. Sistema de puntaje y vidas	2.1 Contador de puntos	Implementará sistema de puntos.	Implementará sistema de puntos.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Sistema de puntaje y vidas	2.2 Sistema de vidas	Controlará errores del jugador.	Implementación de sistema de vidas.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Sistema de puntaje y vidas	2.3 Penalización por error	Aplicará consecuencias por error.	Programación de penalizaciones.	2 horas
Sesión 9: TEMA 3. Integración multimedia	3.1 Uso de MediaPlayer	Integrará audio en el juego.	Integrará audio en el juego.	2 horas
Sesión 10: TEMA 3. Integración multimedia	3.2 Música de fondo en bucle	Añadirá ambiente sonoro.	Configuración de música en bucle.	2 horas

Sesión 11: TEMA 3. Integración multimedia	3.3 Efectos de salto	Añadirá sonidos de acción.	Integración de efectos de interacción.	2 horas
Sesión 12: TEMA 3. Integración multimedia	3.4 Efectos de acierto y error	Retroalimentación sonora.	Programación de sonidos según resultado.	2 horas
Sesión 13	Integración	Integrará sistemas educativos y multimedia.	Desarrollo de nivel educativo completo.	2 horas
Sesión 14	Práctica	Mejorará experiencia del usuario.	Ajustes de interacción y sonido.	2 horas
Sesión 15	Evaluación	Desarrollará nivel completo.	Desarrollará nivel completo.	2 horas

Material de apoyo:

Eventos e interacción en JavaFX

<https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.graphics/javafx/scene/input/package-summary.html>

Explica cómo manejar eventos de interacción dentro del juego.

Creación de interfaces en JavaFX

<https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/api/javafx/scene/control/package-summary.html>

Permite crear ventanas emergentes y elementos interactivos.

MediaPlayer en JavaFX

<https://openjfx.io/javadoc/17/javafx.media/javafx/scene/media/MediaPlayer.html>

Guía para integrar audio en aplicaciones.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la integración de sistemas educativos y elementos multimedia dentro del videojuego.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un nivel educativo interactivo que incluya preguntas, retroalimentación, puntaje, vidas y efectos de sonido.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como validación de respuestas, interacción educativa y uso de recursos multimedia.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para integrar contenido educativo y elementos multimedia en un videojuego de plataforma.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Evaluar la integración de sistemas educativos y multimedia en el videojuego.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un nivel que incluya: • Sistema de preguntas educativas activadas por interacción • Validación de respuestas • Retroalimentación visual (acierto/error) • Sistema de puntaje • Sistema de vidas • Música de fondo en bucle • Efectos de sonido en acciones del jugador (valor 50.0) El sistema debe responder correctamente a las acciones del jugador y proporcionar retroalimentación clara. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento.

Estructura del taller RUTA 2: Java → Videojuego Plataforma 2D Módulo 5 (50 horas - 20 sesiones de 2 horas)

Sesiones y temas	Subtemas	Resultado del aprendizaje	Metodología sugerida	Duración sugerida
Sesión 1: TEMA 1. Sistema de niveles	TEMA 1. Sistema de niveles	Comprenderá la estructura por niveles.	Diseño de niveles progresivos en el juego.	2 horas

Sesión 2: TEMA 1. Sistema de niveles	1.1 Cambio de escena	Implementará transición entre niveles.	Programación de cambio de escenas.	2 horas
Sesión 3: TEMA 1. Sistema de niveles	1.2 Aumento de dificultad	Ajustará progresión del juego.	Incremento de complejidad por nivel.	2 horas
Sesión 4: TEMA 1. Sistema de niveles	1.3 Plataformas dinámicas	Integrará elementos avanzados.	Creación de plataformas móviles.	2 horas
Sesión 5: TEMA 1. Sistema de niveles	1.4 Enemigos básicos (opcional avanzado)	Implementará interacción adicional.	Implementará interacción adicional.	2 horas
Sesión 6: TEMA 2. Guardado de progreso	2.1 Escritura en archivo (.txt o .json)	Guardará información del jugador.	Creación de archivo de guardado.	2 horas
Sesión 7: TEMA 2. Guardado de progreso	2.2 Lectura de datos	Recuperará progreso del juego.	Lectura de archivos de guardado.	2 horas
Sesión 8: TEMA 2. Guardado de progreso	2.3 Guardar puntaje máximo	Implementará récords.	Guardado de puntuación más alta.	2 horas
Sesión 9: TEMA 2. Guardado de progreso	2.4 Guardar nivel alcanzado	Registrará avance del jugador.	Sistema de progreso por niveles.	2 horas
Sesión 10: TEMA 2. Guardado de progreso	2.5 Validación de datos guardados	Verificará datos guardados.	Control de errores en archivos.	2 horas
Sesión 11: TEMA 3. Organización profesional	3.1 Separación en paquetes	Organizará el proyecto.	Separación de código por paquetes.	2 horas

Sesión 12: TEMA 3. Organización profesional	3.2 Clase GameManagerer	Centralizará lógica del juego.	Creación de clase principal de control.	2 horas
Sesión 13: TEMA 3. Organización profesional	3.3 Clase LevelManager	Gestionará niveles.	Implementación de controlador de niveles.	2 horas
Sesión 14: TEMA 3. Organización profesional	3.4 Manejo centralizado de recursos	Organizará assets del juego.	Gestión centralizada de recursos.	2 horas
Sesión 15: TEMA 3. Organización profesional	3.5 Optimización básica del rendimiento	Mejorará rendimiento.	Ajustes básicos de optimización.	2 horas
Sesión 16	Integración	Integrará todos los sistemas.	Desarrollo completo del videojuego.	2 horas
Sesión 17	Práctica	Mejorará arquitectura.	Refinamiento del código.	2 horas
Sesión 18	Práctica	Optimizará el juego.	Corrección de errores.	2 horas
Sesión 19	Evaluación	Desarrollará un videojuego completo.	Integración final del proyecto.	2 horas
Sesión 20	Cierre	Presentará proyecto final.	Presentación y retroalimentación.	2 horas

Material de apoyo:

Manejo de archivos en Java

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/file.html>

Guía para leer y escribir archivos en Java.

Serialización básica en Java

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jndi/objects/serial.html>

Permite guardar objetos y datos del juego.

Patrones básicos en videojuegos (Game Manager)

<https://gameprogrammingpatterns.com/>

Explica patrones comunes para organización del juego.

Evaluación

La evaluación del módulo se realizará mediante una actividad práctica integradora y un cuestionario teórico, con el propósito de valorar la construcción de un videojuego completo con arquitectura organizada y persistencia de datos.

La actividad práctica consistirá en el desarrollo de un videojuego con múltiples niveles, sistema de guardado y estructura modular.

El cuestionario teórico permitirá evaluar conceptos como organización del código, manejo de archivos y arquitectura de videojuegos.

La evaluación final se centrará en la actividad integradora.

Actividades de integración

Objetivo de la evaluación:

Valorar la capacidad de las y los usuarios para desarrollar un videojuego completo con arquitectura profesional y sistema de guardado de progreso.

Actividad Integradora (Evaluación)

Objetivo:	Valorar la capacidad de las y los usuarios para desarrollar un videojuego completo con arquitectura profesional y sistema de guardado de progreso.
Instrucciones:	Desarrolla la siguiente actividad de forma clara, estructurada y funcional. La evidencia deberá presentarse en formato imagen (.jpg o .png) o PDF con un peso no mayor a 100 kb. Desarrolla un videojuego que incluya: • Mínimo 3 niveles funcionales • Incremento de dificultad progresivo • Sistema de guardado de progreso • Registro de puntaje máximo • Persistencia del nivel alcanzado • Organización en clases (GameManager, LevelManager) • Código estructurado y modular (valor 50.0) El sistema debe permitir guardar y recuperar el progreso del jugador correctamente. Adjunta evidencia del código y capturas de pantalla donde se observe el funcionamiento del sistema de niveles y guardado.

Referencias

Oracle. (2023). *The Java™ Tutorials*. Recuperado de:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>

Guía oficial para comprender los fundamentos del lenguaje Java, manejo de archivos y estructuras del lenguaje.

Oracle. (2023). *JavaFX Documentation*. Recuperado de:

<https://openjfx.io/>

Documentación oficial de JavaFX para el desarrollo de interfaces gráficas, manejo de escenas y multimedia.

Oracle. (2014). *Java Platform, Standard Edition 8 API Specification*. Recuperado de:

<https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/>

Referencia técnica completa de clases y librerías utilizadas en el desarrollo del videojuego.

Nystrom, R. (2014). *Game Programming Patterns*. Genever Benning. Recuperado de:

<https://gameprogrammingpatterns.com/>

Libro especializado en patrones de diseño aplicados al desarrollo de videojuegos.

McShaffry, M., & Graham, D. (2012). *Game Coding Complete* (4th ed.). Cengage Learning.

Libro que aborda arquitectura, física y desarrollo profesional de videojuegos.

Brackeen, D. (2004). *Developing Games in Java*. New Riders Publishing.

Referencia enfocada en el desarrollo de videojuegos utilizando Java.

Schildt, H. (2018). *Java: The Complete Reference* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Libro completo sobre el lenguaje Java, útil para comprender programación estructurada y orientada a objetos.

Oracle. (2023). *Working with Files and I/O (The Java Tutorials)*. Recuperado de:

<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/io/>

Guía para manejo de archivos, lectura y escritura de datos para persistencia.

JetBrains. (2023). *IntelliJ IDEA Documentation*. Recuperado de:

<https://www.jetbrains.com/help/idea/>

Documentación oficial del entorno de desarrollo IntelliJ IDEA.

Novak, J. (2011). *Game Development Essentials: An Introduction*. Delmar Cengage Learning.

Libro introductorio sobre desarrollo de videojuegos, incluyendo diseño, mecánicas y estructura.

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"

Calle Barranca del Muerto 24, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón. Ciudad de México

Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Dirección de Educación Participativa y Comunitaria

Coordinación General del Subsistema de Educación Comunitaria "PILARES"
Javier Ariel Hidalgo Ponce.

Dirección de Educación Participativa y Comunitaria
Luz del Alba Riande Méndez

Autora:
Diana Frine Zamano Macedonio



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

La propuesta de talleres **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"** se distribuye como material de acceso abierto bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Se autoriza la copia, distribución, adaptación y comunicación pública de este contenido, total o parcial, siempre que se otorgue el crédito correspondiente a los autores y a la obra original **"Alfabetización Digital y Lógica Básica"**, y se proporcione un enlace a la licencia.

Este material no puede ser utilizado con fines comerciales. Cualquier obra derivada o modificación de estos talleres debe ser distribuida bajo la misma licencia que rige el trabajo original.